# Tonfunk Lab – Hinweise für Ausbilder

Stand: Oktober 2026 · Version 5.79

> **Kurz:** Azubis bearbeiten Aufgaben selbstständig, das Programm prüft die Lösung. Im **Lehrer-Bereich** verteilst du Aufgaben per Link, prüfst Abgaben und siehst eine Auswertung. Das Passwort für den Lehrer-Bereich und das automatische Layout kennst nur du. Gib es nicht weiter.

## 1. Vorbereitung

- Azubis öffnen **tonikaczor.github.io/lochlab**, geben das Zugangspasswort und ihren Namen ein (siehe Anleitung für Azubis).
- Das Zugangspasswort ist ein anderes als das Ausbilder-Passwort. Es schützt nur die Seite vor fremden Aufrufen.
- Nach dem ersten Laden läuft alles offline. Neue Versionen erscheinen beim nächsten Öffnen mit Internet.

## 2. Aufgabe verteilen

1. Im Programm (SchaltLab, SimLab, Arduino-Lab oder Pi-Lab): Menü → **Lehrer-Bereich** → Ausbilder-Passwort.
2. Aufgabe wählen → `Aufgabe als Link teilen`. Der Link öffnet die Aufgabe mit Startschaltung (und Startprogramm im Arduino-Lab) direkt bei den Azubis.
3. Den Link in euer Kursmedium stellen (Teams, E-Mail, QR-Code).
4. Mit `Musterlösung öffnen` siehst du die Lösung, mit `Startschaltung öffnen` den Ausgangszustand.

## 3. Abgaben prüfen

1. Azubi schickt den **Teilen-Link** (Menü → Teilen).
2. Lehrer-Bereich → Namen eintragen, Link in „Link oder Text“ einfügen → `Prüfen`.
3. Du siehst die Prüfpunkte (✓/✗) und die Prozentzahl, ohne die Abgabe zu öffnen. Mit `In Auswertung speichern` landet das Ergebnis in der Liste.
4. `Als Tabelle kopieren` liefert Name, Aufgabe, Ergebnis und Zeit zum Einfügen in Excel. `Liste leeren` löscht die Auswertung auf diesem Gerät.

Fehlersuche-Aufgaben werden direkt in der App beantwortet und lassen sich nicht per Link abgeben. Die Auswertung bleibt auf dem Gerät, auf dem du sie speicherst.

## 4. Eigene Fehlersuche bauen (SimLab)

**Hinweis Schutzleiter:** Die Beispiele und Musterlösungen im SimLab sind mit PE (grün-gelbe Ader) verdrahtet. Zwölf Haus-Aufgaben (aus, reihe, parallel, wechsel, kreuz, impuls, schutz, schuetz, selbst, zl, oe, mo) prüfen den PE-Anschluss der Geräte. Für eine Fehlersuche „fehlender Schutzleiter“ die PE-Ader weglassen und den Körperschluss im Bedienfeld einschalten.

Im Lehrer-Zustand zeigt jedes angetippte Bauteil unter den Eigenschaften „Fehler (Lehrer)“: *unterbrochen* oder *Kurzschluss*. So baust du eine Schaltung mit verstecktem Fehler und verteilst sie über „Teilen“. Azubis sehen den Fehler nicht.

## 5. Layout automatisch erzeugen

Menü → **Layout automatisch erzeugen** (Ausbilder-Passwort) macht aus einem Stromlaufplan einen Vorschlag für die Lochrasterplatine (LochLab), auch mit Arduino (zwei Stiftleisten), Raspberry Pi (2×20-Stiftleiste der GPIO-Schnittstelle), Schaltern, Lampen und Sensoren. In der LochLab-Simulation läuft dabei auch das Programm: Der Uno und der Pi liefern Spannung, die Sensoren haben Regler, die Konsole zeigt die Ausgabe. Das Ergebnis ist ein **Vorschlag**: Pinbelegung von Transistoren und ICs sowie die Reihenfolge der Sensoranschlüsse vor dem Löten mit dem Datenblatt vergleichen.

## 6. Aufgabenübersicht

Insgesamt 71 Aufgaben mit automatischer Prüfung. Niveau: ● einfach bis ●●●● anspruchsvoll.

### SchaltLab (7 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Spannungsteiler für 6 V | ●○○○ |
| Grundlagen | Vorwiderstand für die LED | ●○○○ |
| Transistoren | Transistor als Schalter | ●●○○ |
| Filter und Gleichrichter | Tiefpass mit 1 kHz Grenzfrequenz | ●●●○ |
| Filter und Gleichrichter | Netzteil: Einweggleichrichter | ●●●○ |
| Fehlersuche | Transistorschalter: die LED bleibt aus | ●●○○ |
| Fehlersuche | Netzteil liefert keine Gleichspannung | ●●○○ |

### SimLab (21 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Ausschaltung | ●○○○ |
| Grundlagen | Zwei Schalter in Reihe (UND) | ●○○○ |
| Grundlagen | Zwei Schalter parallel (ODER) | ●○○○ |
| Hausinstallation | Wechselschaltung | ●●○○ |
| Hausinstallation | Kreuzschaltung (drei Orte) | ●●●○ |
| Hausinstallation | Treppenhaus mit Stromstoßschalter | ●●●○ |

| | | |
|---|---|---|
| Hausinstallation | Kurzschluss und Sicherungsautomat | ●●○○ |
| Hausinstallation | Steckdose mit FI-Schutzschalter | ●●●○ |
| Hausinstallation | Schütz-Steuerung | ●●●○ |
| Hausinstallation | Selbsthaltung (Start und Stopp) | ●●●● |
| Fehlersuche | Wechselschaltung: Lampe bleibt dunkel | ●●○○ |
| Fehlersuche | Heizlüfter: der Automat fliegt sofort | ●●○○ |
| Fehlersuche | Schütz zieht nicht an | ●●●○ |
| Fehlersuche | Treppenhaus: Licht geht nicht | ●●●○ |
| Fehlersuche | Spannungsteiler zeigt 9 V | ●○○○ |
| Grundlagen | Zwei Lampen getrennt schalten | ●○○○ |
| Grundlagen | Öffner-Taster (Ruhestromkreis) | ●○○○ |
| Drehstrom | Drehstrommotor schützen schalten | ●●●● |
| Fehlersuche | Zwei Lampen: eine bleibt dunkel | ●●○○ |
| Hausinstallation | Schutzleiter nachrüsten (Lampen) | ●●○○ |
| Drehstrom | Schutzleiter nachrüsten (Motor) | ●●●○ |

### Arduino-Lab (23 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Dreimal blinken | ●○○○ |
| Grundlagen | Taster schaltet die LED | ●○○○ |
| Grundlagen | Hallo im Serial-Monitor | ●○○○ |
| Grundlagen | Wechselblinker | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Poti-Schwelle | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Servo auf 90 Grad | ●○○○ |
| Sensoren und Töne | Kammerton a | ●○○○ |
| Sensoren und Töne | Halbe Helligkeit (PWM) | ●○○○ |
| Grundlagen | Zählen bis 10 | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Abstandswarner | ●●●○ |
| Fehlersuche im Code | Die LED bleibt dunkel | ●○○○ |
| Fehlersuche im Code | Der Taster arbeitet verkehrt herum | ●○○○ |

| | | |
|---|---|---|
| Fehlersuche im Code | Fehlermeldung lesen | ●○○○ |
| Mehrere LEDs | Lauflicht | ●●○○ |
| Mehrere LEDs | Binärzähler | ●●●○ |
| Grundlagen | Tastendrücke zählen | ●●●○ |
| Sensoren und Töne | Poti dimmt die LED | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Sirene | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Temperaturwarnung | ●●●○ |
| Grundlagen | Würfel | ●●●○ |
| Sensoren und Töne | Servo fährt hin und her | ●●○○ |
| Fehlersuche im Code | Der Servo rührt sich nicht | ●○○○ |
| Fehlersuche im Code | Zählt falsch | ●●○○ |

### Pi-Lab (20 Aufgaben)

| Bereich | Aufgabe | Niveau |
|---|---|---|
| Grundlagen | Dreimal blinken | ●○○○ |
| Grundlagen | Taster schaltet die LED | ●○○○ |
| Grundlagen | Hallo im Terminal | ●○○○ |
| Grundlagen | Ampel | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Summer piept | ●○○○ |
| Sensoren und Töne | LED pulsiert | ●●○○ |
| Sensoren und Töne | Abstandswarner | ●●●○ |
| Grundlagen | Tastendrücke zählen | ●●●○ |
| Sensoren und Töne | Servo auf 90 Grad | ●○○○ |
| Fehlersuche im Code | Die LED bleibt dunkel | ●○○○ |
| Fehlersuche im Code | Fehlermeldung lesen | ●○○○ |
| Fehlersuche im Code | Ultraschall zerstört den Pi | ●●●○ |
| Analoge Sensoren (MCP3008) | Poti über den MCP3008 lesen | ●●○○ |
| Analoge Sensoren (MCP3008) | Dunkelheits-Anzeige | ●●●○ |
| Analoge Sensoren (MCP3008) | Temperatur ausgeben | ●●●○ |
| Grundlagen | Eigene Klasse: der Blinker | ●●●○ |

| | | |
|---|---|---|
| I²C-Sensoren | Temperatur über I²C lesen | ●●●○ |
| I²C-Sensoren | Dunkelheits-LED über I²C | ●●●○ |
| Fehlersuche im Code | Der I²C-Sensor antwortet nicht | ●●●○ |
| Fehlersuche im Code | Der Wandler antwortet nicht | ●●●○ |

## 7. Technik und Datenschutz

- Die Programme sind statische Webseiten (GitHub Pages). Es gibt keinen Server mit Benutzerdaten und keine Anmeldung. Schaltungen, Ergebnisse und Namen liegen nur im Speicher des jeweiligen Geräts.
- Teilen-Links enthalten die ganze Schaltung (und im Arduino-Lab das Programm), sonst nichts.
- Geräte ohne aktuelle Version: App schließen und neu öffnen.
- Die Prüfung vergleicht das **Verhalten** der Schaltung in der Simulation, nicht das Aussehen. Mehrere richtige Lösungen sind möglich.